PERCENTAGE

COMPARISION

1. **What is the percentage form of the ratio of 1 : 8 ? /**1 : 8 के अनुपात का प्रतिशत रूप क्या है?

(a) 6.25% **(b) 12.5%** **(c) 8%** **(d) 80%**

$1:8$

$\Rightarrow \frac{1}{8}\times 100\%$

$\Rightarrow 12\frac{1}{2}\%$

2. **Find the number, which is 30% more than 240. /**वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 से 30% अधिक है।

(a) 312 **(b) 340** **(c) 331** **(d) 320**

$240+240\times\frac{30}{100}$

$\Rightarrow 240+72$

$\Rightarrow 312$

\# $57\times 100\% = 57$

\# किसी संख्या का 100% वह No. स्वयं होता है।

\# 100% of a No. is the no. itself

3. **If 28% of a number is 20, then what is the value of 49% of the same number ?**

यदि किसी संख्या का 28%, 20 है, तो उसी संख्या के 49% का मान क्या है?

(a) 45.5 **(b) 42** **(c) 38.5** **(d) 35**

$N\times 28\% \Rightarrow 20$

$N\times\frac{7}{25}=20$

$N=\frac{20\times 25}{7}$

$N\times 49\% = \frac{20\times 25}{7}\times\frac{49}{100}$

$= 35$

or

$N \longrightarrow 28\% \longrightarrow 20$

$1\% \longrightarrow \frac{20}{28}$

$49\% \longrightarrow \frac{20}{28}\times 49 = 35$

4. **The difference between 48% and 38%, of a number is 354. What is 58% of that number ?**

किसी संख्या के 48% और 38% के बीच का अंतर 354 है। उस संख्या का 58% क्या है?

(a) 2034.6 **(b) 1893.78** **(c) 1987.56** **(d) 2053.2**

$N\times 48\% - N\times 38\% = 354$

$\frac{10}{100}\times N = 354$

$N = 3540$

$N\times 58\% = \frac{3540\times 58}{100}$

$= 2053.2$

or

N

48% 38%

$10\% \longrightarrow 354$

$1\% \longrightarrow \frac{354}{10}$

$58\% \longrightarrow \frac{354\times 58}{10} = 2053.2$ (unit digit)

Maths by Rakesh Yadav

20% = 1/5 → % Result (परिणाम)
→ original value
5 × 20% = 1 मूल मान

$37\frac{1}{2}\% = \frac{3}{8}$ → मूल मान
$8 \times 37\frac{1}{2}\% = 3$

5. **The difference between 82% and 73% of the same number is 72. What is 48% of the number ? /एक ही संख्या के 82% और 73% के बीच का अंतर 72 है। संख्या का 48% क्या है?**

(a) 418 (b) 384 (c) 360 (d) 1440/31

N
82% 73%
9% → 72
1% → $\frac{72}{9} = 8$
48% → 48 × 8
= 384

FRACTION

Ram Shyam
2x unit: 3x
×12 = 3 × 12
24 साल = 36 साल

A : B
3 unit : 5 unit
×100 = 5 × 100
300 = 500

1. **If $16\frac{2}{3}\%$ of a number is added with itself then result becomes 4956. Find the original number./किसी संख्या में उसके $16\frac{2}{3}\%$ को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है। संख्या ज्ञात करें?**

(a) 4248 (b) 4215 (c) 4315 (d) 1458

Maths by Rakesh Yadav

माना संख्या = x

Number

$x + x \times 16\frac{2}{3}\% = 4956$

$x + \frac{x}{6} = 4956$

$\frac{7x}{6} = 4956$

$x = 4956 \times \frac{6}{7} = 4248$

OR

$16\frac{2}{3}\% = \frac{1}{6}$ → % Result

6 unit → original value

संख्याएँ

6unit + 1unit = 7unit → 4956

6×708 = 4248

$\frac{4956}{7} = 708$

2. **If $6\frac{2}{3}$% of a number is subtracted from with itself then result becomes 5670. Find the original number./**किसी संख्या को उसके $6\frac{2}{3}$% से घटाने पर संख्या 5670 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें?

(a) 7015 **(b) 8102** **(c) 6075** **(d) 5012**

original value

$x - x \times 6\frac{2}{3}\% = 5670$

$x - x \times \frac{1}{15} = 5670$

$\frac{14}{15}x = 5670$

$x = \frac{5670}{14} \times 15$

$x = 6075$

OR

$6\frac{2}{3}\% = \frac{1}{15}$ → original value

15 − 1 = 14unit → 5670

1unit → $\frac{5670}{14} = 405$

original value = 15unit → 405×15 = 6075

3. **If $11\frac{1}{9}$% of a number is added with itself then result becomes 900. Find the original number./**किसी संख्या को उसके $11\frac{1}{9}$% में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात करें?

(a) 840 **(b) 810** **(c) 850** **(d) 870**

$11\frac{1}{9}\% = \frac{1}{9}$

Number

9unit + 1unit = 10unit

= 9×90 = 810 | 90 | 900

Maths by Rakesh Yadav

4. **If 64 is added in a number then number becomes $157\frac{1}{7}\%$ of itself. Find the number.**

किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का $157\frac{1}{7}\%$ बन जाती है। संख्या ज्ञात करें?

(a) 112 **(b) 130** **(c) 133** **(d) 125**

$157\frac{1}{7}\% = 100\% + 57\frac{1}{7}\%$

$= 1 + \frac{4}{7}$

$= \frac{11}{7}$

Let, the No. $= x$

$x + 64 = x \times 157\frac{1}{7}\%$

$x + 64 = \frac{11}{7}x$

$64 = \frac{11}{7}x - x$

$x = 64 \times \frac{7}{4}$

$x = 112$

OR

$157\frac{1}{7}\% = \frac{11}{7}$

मूल original → $157\frac{1}{7}\%$

16×7 unit → 11 unit

$= 112$

4 unit → 64

1 unit → 16

5. **If 930 is added in a number then number becomes $444\frac{4}{9}\%$ of itself. Find the original number./**किसी संख्या में 930 जोड़ा जाए, तो वह संख्या अपने का $444\frac{4}{9}\%$ हो जाती है। संख्या ज्ञात करें?

(a) 250 **(b) 270** **(c) 230** **(d) 170**

$444\frac{4}{9}\% = 400\% + 44\frac{4}{9}\%$

$= 4 + \frac{4}{9}$

$= \frac{40}{9}$

O.N → become No.

9 unit → 40 unit

+31 unit → 930

1 unit → $\frac{930}{31} = 30$

O.N = 9 unit → 30×9

$= 270$

Maths by Rakesh Yadav

6. **If 16 is added in a number then result becomes $116\frac{2}{3}$% of itself. Find the number.**

यदि किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए, तो परिणामी संख्या का $116\frac{2}{3}$% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें?

(a) 96 (b) 90 (c) 64 (d) 112

$$116\frac{2}{3}\% = 100\% + 16\frac{2}{3}\%$$
$$= 1 + \frac{1}{6}$$
$$= \frac{7}{6}$$

O.N → 6unit, b.N → 7unit

+1unit ⟶ 16

O.N = 6unit ⟶ 16×6

= 96

7. **If 21 is added in a number then result becomes $137\frac{1}{2}$% of number. Find the number.**

यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो परिणामी संख्या का $137\frac{1}{2}$% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें?

(a) 56 (b) 50 (c) 57 (d) 26

$$137\frac{1}{2}\% = 100\% + 37\frac{1}{2}\%$$
$$= 1 + \frac{3}{8}$$
$$= \frac{11}{8}$$

O.N → 8unit, b.N → 11unit

+3unit ⟶ 21

1unit ⟶ $\frac{21}{3} = 7$

O.N = 8unit ⟶ 8×7

= 56

8. **If 20 is added in a number then result becomes $166\frac{2}{3}$% of number. Find the number.**

यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए, तो परिणामी संख्या का $166\frac{2}{3}$% हो जाता है। संख्या ज्ञात करें?

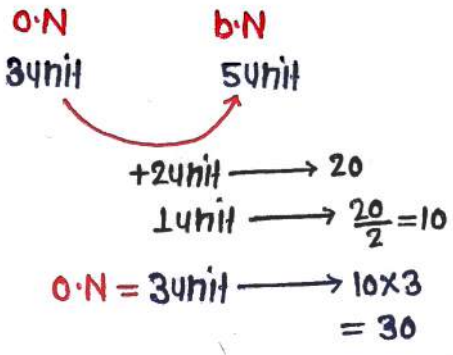
Maths by Rakesh Yadav

(a) 46 (b) 70 (c) 30 (d) 50

$16\frac{2}{3}\% = 100\% + 66\frac{2}{3}\%$

$= 1 + \frac{2}{3}$

$= \frac{5}{3}$



11. **A number which, when increased by 16% becomes 1914. The number is:**

एक संख्या जिसे जब 16% बढ़ाया जाता है तो 1914 हो जाती है, संख्या है-

(a) 2220 (b) 1650 (c) 2010 (d) 1780

$16\% = \frac{4}{25}$

$N + N \times \frac{16}{100} = 1914$

$16\% = \frac{4}{25}$

$25 + 4 = 29\text{unit} \longrightarrow 1914$

$1\text{unit} \longrightarrow \frac{1914}{29}$

$O\cdot N = 25\text{unit} \longrightarrow \frac{1914 \times 25}{29}$

$= 1650$

$$\begin{array}{r|l} 29 & 1914 \quad 66 \\ & -174 \\ \hline & 174 \\ & -174 \\ \hline & 0 \end{array}$$

12. **When a number is increased by 40, it becomes 125% of itself. What is the number ?**

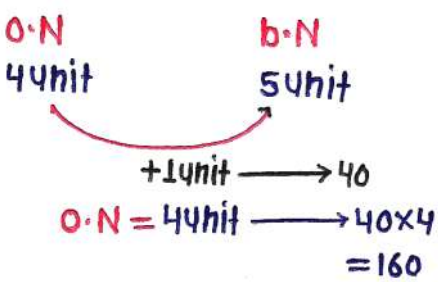
जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। वह संख्या क्या है?

(a) 200 (b) 60 (c) 160 (d) 100

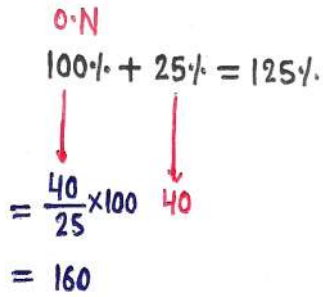
$125\% = 100\% + 25\%$

$= 1 + \frac{1}{4}$

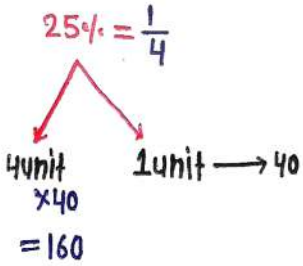
$= \frac{5}{4}$



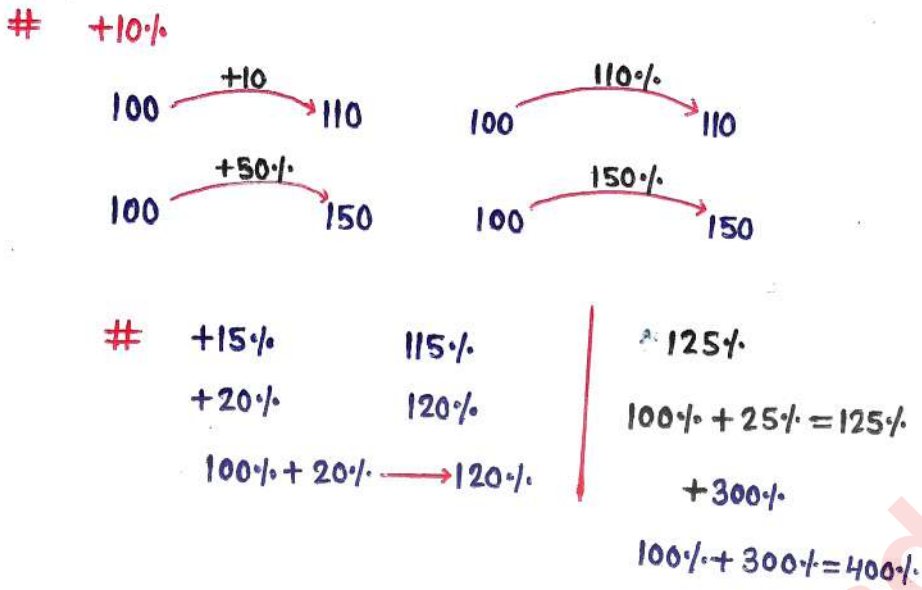
OR



OR



Maths by Rakesh Yadav



13. **When a number is increased by 216, it becomes 140% of itself. What is the number ?**
जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं 140% हो जाती है। वह संख्या क्या है?
(a) 540 (b) 756 (c) 450 (d) 675

$140\% = 100\% + 40\%$

$40\% = \frac{2}{5}$

O.N

$5 + 2_{4\text{unit}} = 216$

$1\text{unit} = 108$

O.N $\Rightarrow 5\text{unit} = 108 \times 5$

$= 540$

14. **When a number is increased by 24, it becomes 115% of itself. What is the number ?**
जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वंय का 115% हो जाती है। वह संख्या क्या है?
(a) 160 (b) 250 (c) 100 (d) 200

$15\% = \frac{3}{20} \longrightarrow$ O.N

$\Rightarrow 3\text{unit} \longrightarrow 24$

$1\text{unit} \longrightarrow \frac{24}{3} = 8$

O.N $= 20\text{unit} \longrightarrow 20 \times 8$

$= 160$

Maths by Rakesh Yadav

15. **The 8th share of a number is equal to what percentage of it ?**
किसी संख्या का 8वाँ भाग उसके कितने प्रतिशत के बराबर है?
(a) 12.5% (b) 25% (c) 2.5% (d) 1.25%

$\Rightarrow \frac{1}{8}^{th} \times 100\%$

$\Rightarrow 12.5\%$

16. **76% of a number is 95. The number is. /**किसी संख्या का 76%, 95 है। संख्या है।
(a) 124 (b) 125 (c) 120 (d) 130

$76\% = \frac{19}{25} \longrightarrow 0.N$

19 unit $\longrightarrow$ 95

1 unit $\longrightarrow \frac{95}{19} = 5$

$0.N = 25$ unit $\longrightarrow 25 \times 5$

$= 125$

17. **108% of a number is 189. What is the number ?**
किसी संख्या का 108%, 189 है। वह संख्या क्या है?
(a) 200 (b) 175 (c) 190 (d) 180

$108\% = 100\% + 8\%$

$= 1 + \frac{2}{25}$

$= \frac{27}{25} \longrightarrow 0.N$

$\Rightarrow$ 27 unit $\longrightarrow$ 189

1 unit $\longrightarrow$ 7

$0.N = 25$ unit $\longrightarrow 25 \times 7 = 175$

18. **If 27.5% of a number is 11, then the number is.**
यदि किसी संख्या का 27.5%, 11 है, तो वह संख्या है।
(a) 44 (b) 36 (c) 40 (d) 48

$27.5\% = 25\% + 2.5\%$

$= \frac{1}{4} + \frac{1}{40}$

$= \frac{11}{40}$

$\Rightarrow$ 11 unit $\longrightarrow$ 11

1 unit $\longrightarrow$ 1

$0.N = 40$ unit $\longrightarrow$ 40

Maths by Rakesh Yadav

19. **A number when increased by $47\frac{1}{2}\%$ gives 590. The number is.**

एक संख्या को $47\frac{1}{2}\%$ बढ़ाने पर 590 प्राप्त होता है। संख्या है।

(a) 400 (b) 600 (c) 500 (d) 700

$47\frac{1}{2}\% = 45\% + 2\frac{1}{2}\%$

$= \frac{9}{20} + \frac{1}{40}$

$= \frac{18+1}{40}$

$= \frac{19}{40} \rightarrow 0.N$

$\Rightarrow$ 40unit + 19unit = 59unit

$\downarrow \times 10$ $\quad$ $\downarrow \times 10$

$\Rightarrow 40 \times 10$ $\quad$ 590

$\Rightarrow 400$

20. **A number becomes 725 when increased by 45%. Find the number.**

एक संख्या में 45% वृद्धि करने पर वह 725 हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 500 (b) 450 (c) 600 (d) 525

$45\% = \frac{9}{20} \rightarrow 0.N$

$20 + 9 = 29\text{unit} \longrightarrow 725$

$1\text{unit} \longrightarrow \frac{725}{29} = 25$

$0.N = 20\text{unit} \longrightarrow 25 \times 20$

$= 500$

21. **If 75% of a number is added to 75, then the result is the number itself. The number is.**

यदि किसी संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए, तो परिणाम वही संख्या होगी। संख्या है।

(a) 300 (b) 200 (c) 250 (d) 350

$N \times 75\% + 75 = N$

$N \times \frac{3}{4} + 75 = N$

$75 = N - \frac{3N}{4}$

$\frac{N}{4} = 75$

$N = 300$

OR

100%

$75\% + 25\% = 100\%$

$25\% = \frac{1\text{unit} \longrightarrow 75}{4 \times 75}$

$= 300$

Maths by Rakesh Yadav

22. **If 60% of a number is added to 36, gives the number itself then the number is.**
यदि किसी संख्या का 60%, 36 में जोड़ने पर वहीं संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या है।
(a) 90 **(b) 100** **(c) 75** **(d) 80**

$N \times 60\% + 36 = N$

$N \times \frac{3}{5} + 36 = N$

$36 = N - N \times \frac{3}{5}$

$36 = \frac{2N}{5}$

$N = 18 \times 5 = 90$

OR

$60\% + 40\% = 100\%$

$40\% = \frac{2}{5} \rightarrow 0{\cdot}N$

2 unit $\rightarrow 36$

1 unit $\rightarrow \frac{36}{2} = 18$

$0{\cdot}N = 5$ unit $\rightarrow 18 \times 5 = 90$

23. **When 106 is subtracted from a number, it reduces to its 47%. What is 11.5% of that number ?/**किसी संख्या में से 106 घटाने पर वह 47% रह जाती है। उस संख्या का 11.5% **क्या है?**
(a) 13 **(b) 31** **(c) 23** **(d) 32**

$100\% - \overset{106}{53\%} = 47\%$

$53\% \rightarrow 106$

$1\% \rightarrow \frac{106}{53} = 2$

$11{\cdot}5\% \rightarrow 11{\cdot}5 \times 2 = 23$

24. **50% of a number is 21 less than $\frac{4}{5}$ th of that number. Find the number.**

किसी संख्या का 50% उस संख्या के $\frac{4}{5}$ वें भाग से 21 कम है। संख्या ज्ञात कीजिए।
(a) 40 **(b) 70** **(c) 60** **(d) 50**

\# $\frac{1}{2}$ भाग $= 50\%$

$\frac{1}{5}$ पाँ भाग $= 20\%$

N

50% 80%

$30\% \rightarrow 21$

$30\% = \frac{3}{10} \rightarrow 0{\cdot}N$

3 unit $\rightarrow 21$

1 unit $\rightarrow \frac{21}{3} = 7$

$0{\cdot}N = 10$ unit $\rightarrow 10 \times 7 = 70$

OR

$N \times \frac{4}{5} - N \times 50\% = 21$

$\frac{4N}{5} - \frac{N}{2} = 21$

$\frac{8N - 5N}{10} = 21$

$3N = 210$

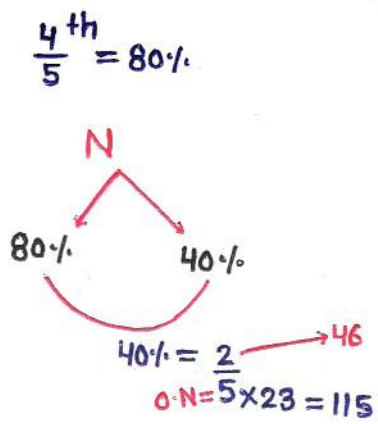
$N = 70$

Maths by Rakesh Yadav

25. 40% of a number is 46 less than $\frac{4}{5}$ of that number, find the number.

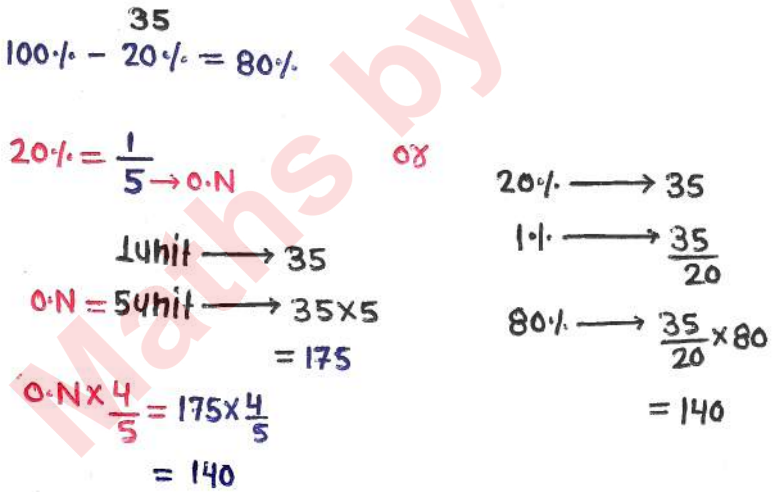
किसी संख्या का 40% उस संख्या के $\frac{4}{5}$ से 46 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 110 (b) 105 (c) 115 (d) 85



26. A number when 35 subtracted from a number it is reduced to 80% of itself. What is $\frac{4}{5}$ th part of the number ? /किसी संख्या में से 35 घटाने पर वह संख्या खुद की 80% रह जाती है। संख्या का $\frac{4}{5}$ वाँ भाग क्या है?

(a) 90 (b) 120 (c) 140 (d) 70

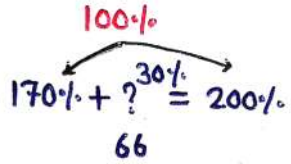


10. If 170% of a number added to 66 then the result becomes equal to twice of the number, what is the number ?/यदि किसी संख्या का 170%, 66 में जोड़ा जाए तो परिणाम उस संख्या के दोगुने के बराबर हो जाता है, वह संख्या क्या है?

(a) 200 (b) 220 (c) 210 (d) 236

Maths by Rakesh Yadav

$N \times 170\% + 66 = N \times 2$



$30\% = \frac{3}{10} \rightarrow 0.N$

3unit ⟶ 66
1unit ⟶ 22
0.N = 10unit ⟶ 220

9. **By what number must the given number be multiplied to increase the number by 25%.**
दी गई संख्या को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए दी गई संख्या को किस संख्या से गुणा करना चाहिए?

(a) 3 (b) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{5}{4}$ (d) $\frac{2}{5}$

$N \times q = N \times 125\%$

$q = \frac{5}{4}$

27. **If one-fourth of half of a number is 25, then 20% of that number is ?**
यदि किसी संख्या के आधे का एक-चौथाई भाग 25 है, तो उस संख्या का 20% क्या है?

(a) 40 (b) 80 (c) 20 (d) 60

$N \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = 25$

$N = 25 \times 8$

$N = 200$

$N \times 20\% = 200 \times \frac{1}{5}$

$= 40$

28. **If the difference between a number and its 25% is 24, then the number is ?**
यदि किसी संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है, तो वह संख्या क्या है?

(a) 28 (b) 32 (c) 40 (d) 34

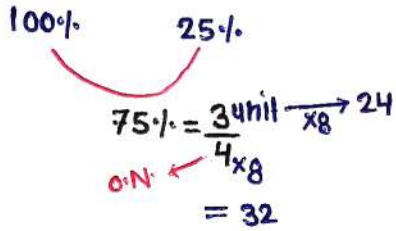
$N - N \times 25\% = 24$

$N - N \times \frac{1}{4} = 24$

$\frac{3N}{4} = 24$

$N = 32$

OR



Maths by Rakesh Yadav

29. **40% of the first number is 12 and 50% of the second number is 24. The ratio of the first number to the second number is./**पहली संख्या का 40%, 12 है और दूसरी संख्या का 50%, 24 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात है।

(a) 8 : 5 **(b) 4 : 5** **(c) 5 : 8** **(d) 1 : 2**

$N_1 \times \frac{2}{5} = 12$, $N_2 \times \frac{1}{2} = 24$

$N_1 = 30$ $N_2 = 48$

$N_1 : N_2 = 30 : 48$

$= 5 : 8$

30. **A team wins 45 games, which was 60% of played games. How many games were played by team ?**

एक टीम 45 गेम जीतती है, जो खेले गए गेम का 60% है। टीम ने कितने गेम खेले?

(a) 50 games **(b) 75 games** **(c) 60 games** **(d) 65 games**

$60\% = \frac{3}{5}$ → Total match

3 unit → 45

1 unit → $\frac{45}{3} = 15$

Total match 5 unit → 15×5

$= 75$ games

Maths by Rakesh Yadav